스토리보드: Aurora 기반 뉴델리 대기질 조기경보

Aurora 1.5(시간별 확산 기상)와 Aurora Air Pollution(오염 농도)을 결합해 CPCB AQI·GRAP 단계와 시민용 경보 메시지를 만들기까지

생성일 2026년 10월 25일 · Aurora 1.5 + Aurora Air Pollution · 델리 NCR

스토리 맵 (한국어/English): https://claude.ai/artifact/PKH8XS3B3Nb85WaVMbmZSW
스토리보드 (한국어/English): https://claude.ai/artifact/6GkTNUq54pqXGZBVx7BGSE
코드: https://github.com/playground-for-thinker/aurora/tree/main/examples/delhi_air_quality

> "오늘 밤부터 내일 아침까지 아난드 비하르 일대 AQI가 450을 넘을 것으로 예상됩니다. 창문을 닫고, 아이들의 등교 전 야외 활동을 피하세요."
> 이 한 줄의 메시지가 시민에게 도달하기까지, 무엇이 필요하고 Aurora가 어디서 쓰이는지를 장면별로 정리한 문서입니다.

스토리 맵(지도 위 장면별 내러티브): https://claude.ai/artifact/PKH8XS3B3Nb85WaVMbmZSW · 인터랙티브 스토리보드(한국어 ⇄ English 전환 버튼): https://claude.ai/artifact/6GkTNUq54pqXGZBVx7BGSE · 영어 마크다운: `STORYBOARD.md`

관련 파일:

파일	역할
`delhi_aq.py`	전체 파이프라인 구현(데이터 → 모델 → AQI → 메시지). CLI로도 실행 가능
`example_delhi_air_quality.ipynb`	스토리보드를 따라가며 실행하는 노트북
`README_kor.md`	설치·실행 방법, 환경 변수, 바로 열어보기 링크
`storyboard.html`	이 문서의 인터랙티브 버전(언어 전환, demo 그래프)
`storymap.html`, `storymap_data.js`	스토리 맵: 지도 위에서 장면별로 시간이 흐르는 버전

0. 배경: 왜 뉴델리이고, 왜 11월인가

- 델리 NCR(수도권)은 매년 10월 말~1월에 세계 최악 수준의 미세먼지 에피소드를 겪습니다. 인접 주의 추수 후 볏짚 소각, 디왈리 폭죽, 교통·건설·발전 배출이 겹치고, 겨울철 **낮은 혼합층(경계층 높이 100~300 m)과 약한 바람**이 오염을 지표 근처에 가둡니다.
- 인도 정부는 국가 AQI(CPCB 기준)와 단계별 대응계획 **GRAP**(Graded Response Action Plan, CAQM 주관)을 운영합니다. GRAP은 AQI 구간별로 건설 중단, 차량 제한, 학교 원격수업, 재택근무 등 조치를 정해두고 있어 **"예보 → 단계 → 조치"**의 연결이 제도적으로 이미 존재합니다.
- 따라서 이 스토리보드의 핵심 질문은 "얼마나 나빠질지"가 아니라 **"언제, 어느 지역에서, 어떤 기상 조건 때문에 나빠지며, 시민은 무엇을 해야 하는가"**를 12~48시간 앞서 전달하는 것입니다.

1. 등장인물

역할	원하는 것	이 예제에서의 산출물
일반 시민	오늘 밤/내일 아침에 무엇을 조심해야 하는지 한 줄로	`messages_*.json`의 `short` (푸시/SMS용)
민감군(어린이·노인·호흡기 질환자, 보호자)	구체적인 행동 지침과 시간대	`long` 메시지의 건강 권고·확산 조건
운영자(DPCC/CAQM 담당자, 또는 서비스 운영팀)	지점별 정점 시각, GRAP 단계 근거, 추세	`summary_by_site.csv`, `bulletin_*.md`
데이터/ML 엔지니어	재현 가능한 파이프라인, 로컬/클라우드 전환	`delhi_aq.py`의 `--mode local|foundry`

2. 시스템 구성: Aurora가 두 번 등장한다

데이터 소스	Aurora 모델	델리 후처리	시민
CAMS 전지구 분석 0.4° PM1/2.5/10, NO2, SO2, O3, CO + 기상 변수	→ **Aurora 0.4° Air Pollution** 12시간 간격 × 4 = 48 h 로컬 GPU 또는 Foundry "Aurora" 엔드포인트	→ 10개 지점 보간 (아난드 비하르, ITO, 드와르카 …)	→ 메시지 생성 ko/en/hi, short/long

ERA5 또는 IFS HRES T0 0.25° 26개 표면 변수, 13개 기압면	→ **Aurora 1.5** 6시간 × 8 + 시간별 서브스텝 = 48개 시간별 예측 (경계층 높이, 10 m 풍속, 기온, 이슬점, 강수, 돌풍)	→ CPCB AQI → GRAP 단계 → 정체 진단	→ 푸시 · SMS · WhatsApp · 앱

왜 두 모델인가. Aurora 1.5는 기상 전용 모델이라 오염물질을 예측하지 않습니다. 대신 **시간 단위**로 경계층 높이(`blh`), 풍속, 강수 같은 **확산 조건**을 줍니다. 반대로 Aurora Air Pollution은 오염물질 농도를 직접 예측하지만 12시간 간격·0.4° 해상도입니다. 두 모델을 합치면 "농도는 어느 수준인가"(Air Pollution)와 "밤 몇 시부터 정체가 시작되는가"(1.5)를 함께 말할 수 있습니다.

"고해상도"의 의미. 이 예제에서 고해상도는 두 가지입니다. (1) **시간 해상도**: Aurora 1.5의 `fine_lead_times=[1,…,6]`으로 1시간 간격 예측. (2) **공간 표현**: 0.4°/0.25° 격자를 델리 NCR 10개 대표 지점으로 양선형 보간. 격자 자체가 도시 내부 차이를 해소하지는 못하므로, 지점 간 차이는 주로 지역 평균의 공간 경향을 반영합니다(§6 한계 참고).

msresearch-aurora 스킬과의 연계. 저장소의 `msresearch-aurora/`(microsoft/vibe-kit의 Aurora 스킬)에서 세 가지를 가져옵니다. (1) 노르웨이 예제의 React 지도 프런트엔드: 이 파이프라인은 같은 JSON 스키마로 델리 NCR 타일(27.5~31.5°N, 76~80°E)을 내보내므로 `setup_region.py --name "Delhi NCR"`로 복제한 지도에서 시간 슬라이더로 바람·기온·기압(패치 후 PM2.5·AQI)을 볼 수 있습니다. (2) `validate_grid.py`, `download_era5_subset.py`, `check_divergence.py`, `validate_forecast.py` 같은 검증 유틸리티. (3) `starter-code/`의 파인튜 스타터(§7). 자세한 절차는 `README_kor.md`의 "msresearch-aurora 스킬과의 연계"에 있습니다.

Azure AI Foundry와의 연계. 체크포인트는 HuggingFace `microsoft/aurora`에서 자동으로 내려받습니다. GPU가 없거나 운영 환경이라면 `--mode foundry`로 Azure AI Foundry의 **"Aurora"** (Air Pollution 포함) 및 **"Aurora-1.5"** 엔드포인트에 `aurora.foundry.submit`으로 작업을 보냅니다. Aurora-1.5 엔드포인트는 `fine_lead_times`, `saved_surf_vars`(필요한 변수만 저장), `async_upload_workers`를 지원하여 전송량과 시간을 줄입니다.

3. 장면별 타임라인 (예: 11월 5일 발행)

시각 (IST)	장면	시스템에서 일어나는 일
17:30 (= 12 UTC)	**S1. 초기장 확보**	CAMS 00/12 UTC 분석, ERA5(또는 HRES T0) 06/12 UTC 다운로드. 정적 변수 pickle 로드. `Batch` 2개 구성
17:40	**S2. 예측 실행**	Air Pollution 4스텝(+12/24/36/48 h), Aurora 1.5 8스텝 × 6 서브스텝(+1…+48 h). GPU 1장 또는 Foundry
17:50	**S3. 델리 추출·융합**	10개 지점 보간. 12시간 농도를 시간별로 선형 보간하고, 1.5의 시간별 `blh`·풍속으로 **정체 시간대**(풍속 〈 10 km/h, 혼합층 〈 500 m) 표시. CPCB AQI·주 오염물질·GRAP 단계 산출
18:00	**S4. 저녁 경보 발송**	지점별 `short` 메시지(푸시/SMS). 예: "[대기질 경보] Anand Vihar: 최고 AQI 500 (위험), 11월 7일 05시 전후 정점 예상. 주 오염물질 PM10, PM2.5 최대 300㎍/㎥. 건강한 사람도 영향을 받습니다."
18:00	**S4b. 지도 확인**	`outputs/frontend/*.json`을 msresearch-aurora 프런트엔드에 넣어 운영자가 타일 전체의 공간 패턴(남동쪽 정체, 풍향)을 눈으로 확인
18:00	**S5. 운영자 브리핑**	`bulletin_ko.md`: 도시 전체 헤드라인 + 지점별 상세(정점 시각, 추세, 정체 시간, GRAP 조치 안내). 운영자는 CAQM 공식 단계 발표와 대조
22:00~08:00	**S6. 정체 구간**	1.5가 예측한 야간 혼합층 150~300 m, 풍속 1~2 m/s 구간. 메시지에 "밤~아침에 오염이 지표 근처에 쌓이기 쉽습니다"로 반영. 민감군용 리마인더(창문 닫기, 새벽 운동 자제) 발송 가능
06:00 (다음 날)	**S7. 아침 업데이트**	00 UTC 초기장으로 재실행(크론). 등교·출근 전 "오전 7~9시 최고치, 마스크 착용" 메시지
사후	**S8. 검증**	CPCB/DPCC 관측(SAMEER, CPCB CCR)과 지점별 예측 비교. 편향 보정 계수 산출 → 다음 발행에 반영

4. 메시지 설계 원칙

1. **무엇(수치+범주)·언제(IST 정점 시각)·어디(지점)·어떻게(행동 1~2개)**를 160자 안에 담는다. `short`는 SMS/푸시, `long`은 앱 상세·브리핑용.
2. **범주는 CPCB 용어를 그대로** 쓴다(좋음/양호/보통/나쁨/매우 나쁨/위험). 시민이 뉴스·공식 앱에서 보는 용어와 일치해야 혼란이 없다.
3. **행동 지침은 민감군을 먼저** 호명한다(어린이·노인·임산부·호흡기 질환자).
4. **GRAP 단계는 "해당 수준"으로만 표현**한다. 실제 조치 발효는 CAQM 권한이므로 "시행될 수 있습니다"로 쓰고, 공식 공지를 확인하라고 안내한다.
5. **기상 근거를 한 문장 포함**한다("혼합층 500 m 미만·풍속 10 km/h 미만 정체 37시간"). 시민이 "왜 밤에 더 나쁜가"를 이해하면 행동 순응도가 올라간다.
6. **면책 문구 고정**: "AI 모델(Aurora) 기반 참고 정보이며 공식 경보는 CPCB/CAQM을 따르세요."
7. 언어: 힌디어(1차), 영어(2차), 그리고 운영팀용 한국어. 모든 템플릿은 `delhi_aq.py`의 `HEALTH_ADVICE`, `GRAP_ADVICE`, `CATEGORY_NAMES`에 모여 있어 보건 전문가가 코드 변경 없이 문구를 검수할 수 있다.

5. 산출물 예시 (demo 모드)

도시 헤드라인:

> 델리 NCR 대기질 전망: 지역 중간값 최고 AQI 434 (위험), 최악 지점 Anand Vihar AQI 500 (위험), 11월 7일 05시 전후. GRAP 4단계 수준에 해당합니다.

지점 상세(`bulletin_ko.md` 일부):

> ■ Anand Vihar 대기질 예보 (11월 5일 18시 ~ 11월 7일 17시)
> - 현재 AQI 386 → 최고 AQI 500 (위험), 정점 11월 7일 05시 전후. 추세: 비슷한 수준 유지.
> - 주 오염물질: PM10. PM2.5 최대 3xx㎍/㎥, PM10 최대 5xx㎍/㎥.
> - 확산 조건: 향후 예측기간 중 37시간(야간·새벽 20시간) 동안 풍속 10 km/h 미만, 혼합층 500 m 미만의 정체 조건이 예상됩니다(최저 혼합층 약 133 m). …
> - 건강 권고: 건강한 사람도 영향을 받습니다. 가능한 한 실내에 머무르고 …
> - 행정 조치 안내: GRAP 4단계(위험+) 수준: 트럭 진입 제한, 재택근무 확대 … 당국 공지를 확인하세요.

demo 모드의 수치는 11월 전형적 에피소드를 흉내 낸 합성값이며, 실제 예측은 `--mode local` 또는 `--mode foundry`로 얻습니다.

6. 한계와 책임 있는 사용

- **공간 해상도**: Air Pollution 모델은 0.4°(약 40 km)입니다. 지점 간 차이는 보간 결과이며, 교차로·공단 수준의 국지 농도는 표현하지 못합니다. 실제 서비스에서는 CPCB 관측소별 편향 보정(§3 S8)이나 CPCB 데이터로의 추가 파인튜닝이 필요합니다.
- **시간 해상도**: 시간별 농도 곡선은 12시간 예측의 선형 보간입니다. 시간별 구조의 근거는 Aurora 1.5의 기상 변수이며, 메시지에도 그렇게 표기합니다.
- **입력 데이터**: Aurora 1.5는 IFS HRES T0로 파인튜닝되었습니다. 이 예제는 접근이 쉬운 ERA5를 쓰므로 정확도가 보장되지 않습니다(공식 1.5 예제와 같은 입장). Air Pollution 모델은 CAMS 분석 전용입니다.
- **1000 hPa 가스 농도**: NO2/SO2/O3/CO는 1000 hPa 혼합비를 밀도로 환산한 값입니다. 델리(해발 약 216 m)는 1000 hPa 면보다 약간 높아 근사치입니다. AQI 판정은 사실상 PM2.5/PM10이 주도합니다.
- **운영 결정**: 이 저장소의 책임 있는 AI 문서가 명시하듯 Aurora는 연구용 모델이며, 전문가 검토 없는 운영 의사결정에 쓰여서는 안 됩니다. 메시지에는 항상 공식 경보(CPCB/CAQM)를 따르라는 문구가 포함됩니다.

7. 확장 로드맵

1. **불확실성**: `AuroraV1p5Ensemble` + `rollout_ensemble`로 기상 앙상블을 돌려 "정체 확률 80%" 식의 확률 표현 추가.
2. **CPCB 관측 동화/보정**: 지점별 관측-예측 잔차를 학습해 보정(간단한 선형/분위 매핑부터).
3. **파인튜닝**: `msresearch-aurora/starter-code/`(PyTorch Lightning 학습 루프, `vibe_tune_aurora.cli.train`)로 Air Pollution 모델을 인도 지역 CAMS 재분석 또는 격자화한 CPCB 관측에 파인튜닝하여 지역 편향 축소. 모델 측 요구사항(정규화 통계 등록, `strict=False` 로드)은 이 저장소의 `docs/finetuning.md`, 학습 측 가이드는 스킬의 `docs/finetuning-guide.md`.
4. **채널 연계**: `messages_hi.json`을 WhatsApp Business API, SMS 게이트웨이, 또는 델리 정부 앱 백엔드로 전달하는 작은 어댑터. 지점은 사용자의 거주 지역(핀코드)으로 매핑.
5. **자동화**: 00/12 UTC마다 `python delhi_aq.py --mode foundry --plot`을 크론으로 실행하고, 산출물을 블롭 스토리지에 적재.

8. 로드맵 실행 결과 (2025년 11월 5일 12 UTC 초기장)

로드맵 다섯 항목을 `delhi_aq.py --mode hybrid --members 3`로 실행했습니다. 표기 구분은 스토리 맵과 같습니다.

항목	실행 내용	구분	결과
1 불확실성	공개 ARCO-ERA5 초기장으로 `AuroraV1p5Ensemble`을 시드 3개로 실행, 멤버별 혼합층·풍속으로 정체 확률 산출	Aurora 직접 분석	지점별 평균 정체 확률 0.26~0.34, 타일 평균 0.50. 결정론 1.5 예측의 야간 최저 혼합층 64~75 m
2 관측 보정	지점별 선형 보정(관측 = a + b × 예측)	추가 분석, 합성 관측	CPCB 관측 API가 없어 합성 관측으로 절차만 실행. `bias_correction.csv`
3 파인튜닝	msresearch-aurora 스타터의 스모크 테스트(`test_finetuning_2t_var_pretrained`)	추가 분석	1 passed, 66 s(CPU). 인도 지역 학습 자료가 없어 본 파인튜닝은 미실행
4 발송 어댑터	우편번호→지점 매핑, 언어별 short 메시지 payload, dry run 로그	추가 분석	20건 queued. `delivery_log.json`
5 자동화	00/12 UTC 크론 스크립트 생성	추가 분석	`run_delhi_aq_cron.sh`

오염 농도는 이 실행에서도 합성값입니다(CAMS는 Atmosphere Data Store 계정 필요). 산출물은 `outputs/hybrid_2025-11-05/`, 출처 요약은 그 안의 `provenance.json`에 있습니다.